

Практическая работа 17

JUNIT: ПРАВИЛА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Цель работы

Доказать инварианты NutritionPlan модульными и параметризованными JUnit-тестами и подтвердить полезность набора временной мутацией правила пустого имени.

Описание программы

Профиль testDomainRules запускает NutritionPlanTest и проверяет допустимую запись, границы ID и длины имени, обязательные поля, нормализацию и неизменяемую смену состояния через withStatus.

Общие сведения

Доменные тесты не зависят от UI, SQLite, сети, текущих часов и порядка. Фиксированные даты и отдельные фикстуры локализуют отказ, а параметризованный набор покрывает формы пустого текста.

Функциональное назначение и ограничения

Тесты защищают конструктор record от отрицательного ID, пустого имени, длины более 60 символов, отсутствующих даты или статуса.

withStatus создаёт новую запись и не меняет исходную. Временная мутация выполнялась только в рабочей копии и отсутствует в финальном исходнике.

Логическая структура

NutritionPlan валидирует компоненты в компактном конструкторе. ParameterizedTest передаёт null, пустую строку, пробелы, табуляцию и перевод строки. Проверка isBlank обеспечивает общий контракт.

Используемые технические средства

Java 25 records, JUnit 5, ParameterizedTest, Gradle 9.1 и HTML-отчёт тестов.

Входные и выходные данные

Входные данные. Валидные и невалидные ID, имя, дата, статус и новое состояние.

Выходные данные. 15 успешных профильных запусков; при временном ослаблении isBlank — пять целевых отказов и ненулевой код.

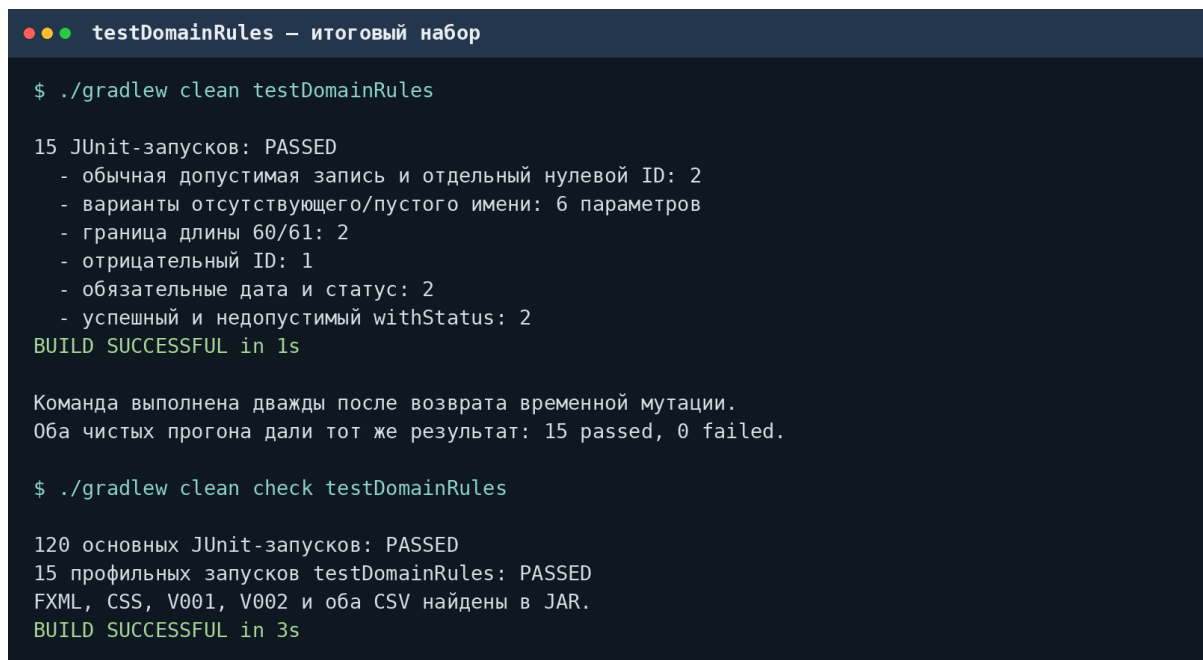
Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
Конструктор	Инварианты записи	Параметризованные тесты
withStatus	Неизменяемая копия	JUnit
Мутация	Чувствительность набора	Ожидаемый BUILD FAILED

Ход работы

Проект собран и проверен по README и протоколу проверки. Ниже приведены фактические результаты запусков и снимки текущей реализации; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Профиль охватил обычную запись, ID=0, шесть вариантов пустого имени, границу 60/61, обязательные поля и withStatus; два чистых повтора совпали.



```
testDomainRules – итоговый набор

$ ./gradlew clean testDomainRules

15 JUnit-запусков: PASSED
- обычная допустимая запись и отдельный нулевой ID: 2
- варианты отсутствующего/пустого имени: 6 параметров
- граница длины 60/61: 2
- отрицательный ID: 1
- обязательные дата и статус: 2
- успешный и недопустимый withStatus: 2
BUILD SUCCESSFUL in 1s

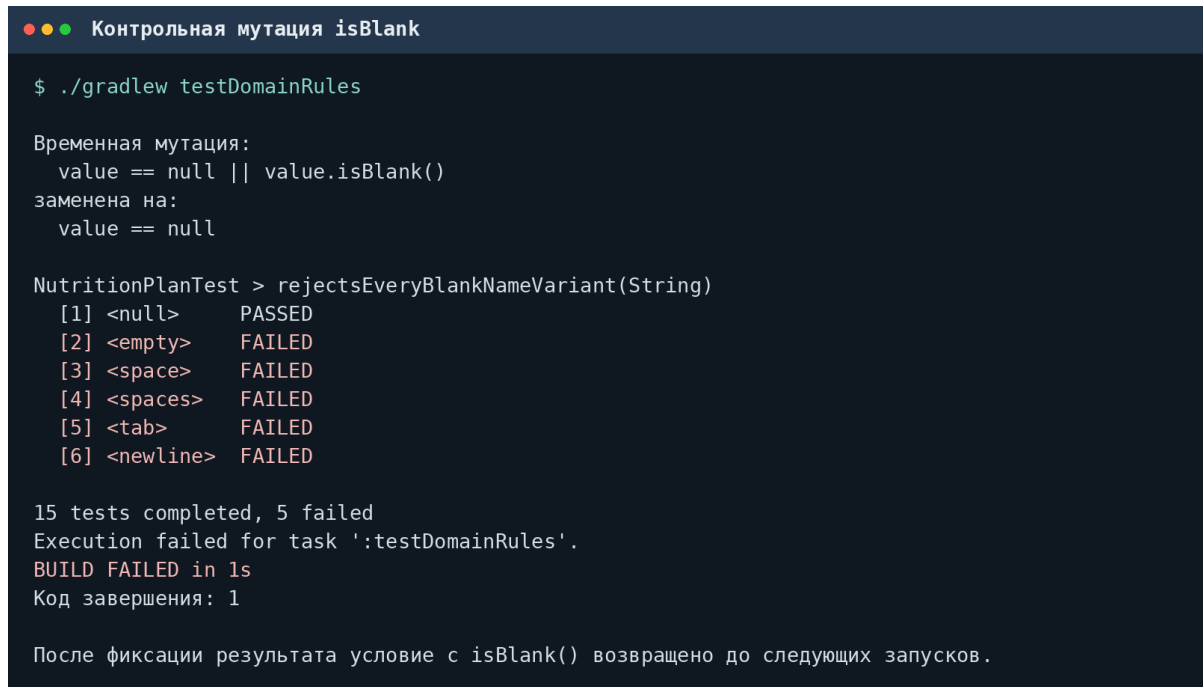
Команда выполнена дважды после возврата временной мутации.
Оба чистых прогона дали тот же результат: 15 passed, 0 failed.

$ ./gradlew clean check testDomainRules

120 основных JUnit-запусков: PASSED
15 профильных запусков testDomainRules: PASSED
FXML, CSS, V001, V002 и оба CSV найдены в JAR.
BUILD SUCCESSFUL in 3s
```

Рисунок 1 – Пятнадцать проверок правил NutritionPlan

2. В отдельной версии условие `isBlank` убрано. Пять пробельных вариантов стали ошибочно допустимыми, профиль завершился кодом 1; затем условие возвращено.



```
Контрольная мутация isBlank

$ ./gradlew testDomainRules

Временная мутация:
  value == null || value.isBlank()
заменена на:
  value == null

NutritionPlanTest > rejectsEveryBlankNameVariant(String)
[1] <null>      PASSED
[2] <empty>     FAILED
[3] <space>     FAILED
[4] <spaces>    FAILED
[5] <tab>       FAILED
[6] <newline>   FAILED

15 tests completed, 5 failed
Execution failed for task ':testDomainRules'.
BUILD FAILED in 1s
Код завершения: 1

После фиксации результата условие с isBlank() возвращено до следующих запусков.
```

Рисунок 2 – Тесты обнаружили временное ослабление правила

Вывод

Инварианты NutritionPlan подтверждены 15 профильными запусками. Тесты проверяют границы и сообщения отказов, а мутационный эксперимент доказал обнаружение ослабленного правила пустого имени.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.